

MIMpact

MIM Workshop

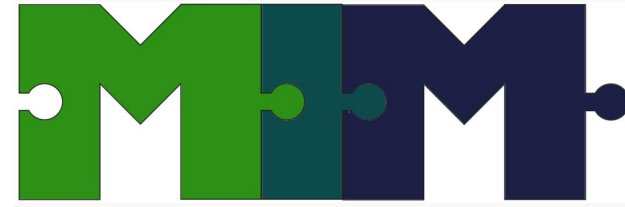
NL-SBB en MIM-evenement 20260624

Auteur Paul Janssen

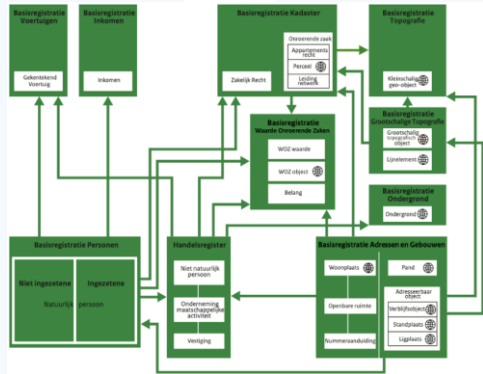
Datum woensdag 24 juni 2026



- MIM achtergrond
- Wat is het
- Wat kan je er mee
- Hoe werkt het
- Waar gaat het heen
- Extra: Een gedicht in een model?



Context-Toepassingsdomein: het semantiek- en data-interoperabiliteitslandschap van NL-Overheid



Basisregistraties

Kernregistraties
gemeente/provincie/rijk

Register Externe Veiligheidsrisico's



Kennisnet

Onderwijsketen



Ministerie van Justitie
en Veiligheid



Belastingdienst



10 + 26 + 145

gegevenslandschap van de overheid

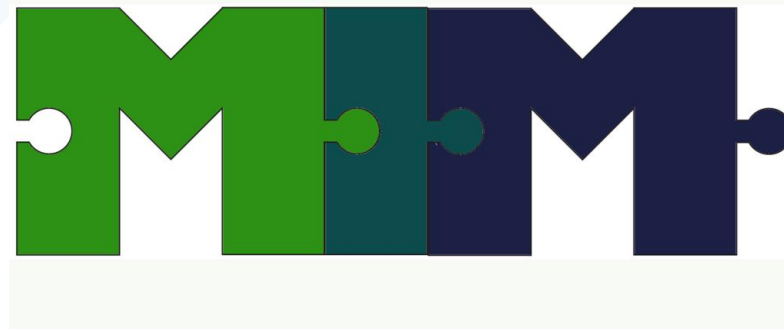
Stelselcatalogus-
LOGIUS

Sectorregistraties

<https://www.stelselcatalogus.nl/>

En meer.....

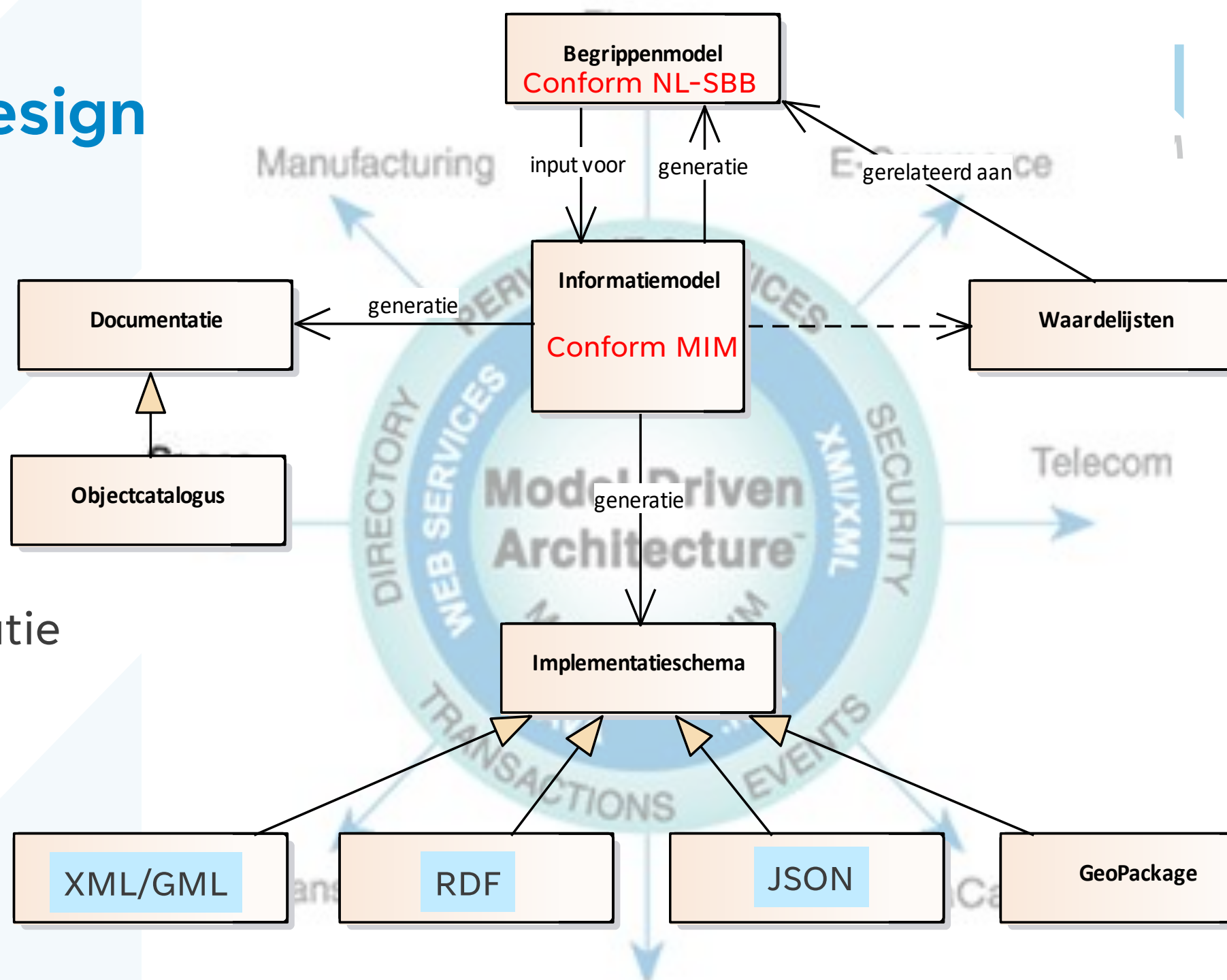
MIM – grammatica voor informatiemodellering



- MIM is een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het maken van informatiemodellen.
 - Het model bevat **afspraken** over het vastleggen van informatie-specificaties
 - Het biedt ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Semantiek-Data
- MIM is bestemd voor
 - informatiearchitecten die informatiemodellen maken,
 - informatieanalisten die willen weten wat de betekenis en definitie van informatieobjecten is
 - en mensen die implementaties maken op basis van het model.
- MIM richt zich op registraties binnen het overheidsdomein, maar is in bredere context inzetbaar

MIM voor Model Driven Design

Informatiemodel
als standaardspecificatie
in het maakproces



Community

(mim-community.nl)



Grote groep partijen die het toepassen, zoals:

- Kadaster
- VNG
- Geonovum
- Belastingdienst
- BZK – DSO (omgevingswet)
- BZK – TNO – Basisregistratie Ondergrond
- BZK – Zicht op Nederland
- Waarderingskamer
- DUO
- Onderwijsketen
- Politie
- Justitie
- KNB
- Etc, etc

MIM door de jaren heen



2017: MIM 1.0 – gebaseerd op KKG

2019: MIM 1.0.1

2020: MIM 1.1 + Linked Data (aanbevolen door Forum Standaardisatie)

2022: MIM 1.1.1

2024: MIM 1.2

2025: Consultatie requirements MIM 2.0

MIM - Metamodel Informatie Modellering

Versie 1.2

Geonovum Standaard
Vastgestelde versie 13 juni 2024



Redacteurs:

Paul Janssen ([Geonovum](#))

Dick Krijtenburg ([Geonovum](#))

Gerard Trouborst ([Geonovum](#))

Auteurs:

Lennart van Bergen ([Belastingdienst](#))

Johan Boer ([VNG Realisatie](#))

Marco Brattinga ([Ordina](#))

Paul Janssen ([Geonovum](#))

Pano Maria ([Skemu](#))

Thies Mesdag ([Kadaster](#))

[Forum Standaardisatie](#) > [Lijst open standaarden](#) > **MIM**

MIM

Inhoudsopgave

<https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/mim>

Informatie en beschouwingsniveaus

Model van de werkelijkheid

Model van gegevens van de werkelijkheid

Semantiek van dingen kenmerken en gegevens

Beschouwingsniveaus

semantiek-
interoperabiliteit

Niveau 1

Model van begrippen

NL-SBB

waar hebben we het over?

Informatie-
interoperabiliteit

Niveau 2

Conceptueel informatiemodel

Welke informatie is relevant?

MIM

Niveau 3

ICT-interoperabiliteit

Logisch gegevensmodel

Hoe worden de gegevens gebruikt?

Data-interoperabiliteit

Niveau 4

Technisch datamodel

Hoe op te slaan of uit te wisselen?

model van



werkelijkheid

dataprodukten



model van



uitwisseling



gebruik

Beschouwingsniveaus



	Beschouwingsniveau I	Beschouwingsniveau II	Beschouwingsniveau III	beschouwingsniveau IV
Naam	Begrippen	Conceptueel	Logisch	Implementatie
Doel	Analyseren	Analyseren	Ontwerpen	Ontwerpen
Functie	Elkaar begrijpen	Begrip van het domein expliciteren	Gegevensgebruik specificeren	Gegevensgebruik realiseren
Voorbeeldtermen	Begrippenmodel, Begrippenkader, Concept model, Thesaurus, Taxonomie, Business glossary	Conceptueel informatiemodel, Ontologie, Kennismodel, Bedrijfsobjectenmodel, Domeinmodel	Logisch gegevensmodel, Logisch informatiemodel, Logisch datamodel	Technisch gegevensmodel, Technisch datamodel, Fysiek datamodel, Schema
Doelgroep	Iedereen	Expertgebruikers van informatiediensten	Ontwerpers van informatiediensten	Ontwikkelaars van informatiediensten
Modelleertalen	SKOS, SBVR	OWL, RDFS, UML (OO), OntoUML, ORM, FBM CogNIAM, FCO-IM, ERD (conceptueel), ArchiMate	SHACL, UML (OO), ERD (logisch)	SQL DDL, JSON Schema, XML Schema, ER (fysiek/implementatie), programmeertaal

Eén gezamenlijk Metamodel verbindt

ER
UML
FBM
OntoUML
LD
Archimate



De Kern van MIM gaat over 'iets'



werkelijkheid

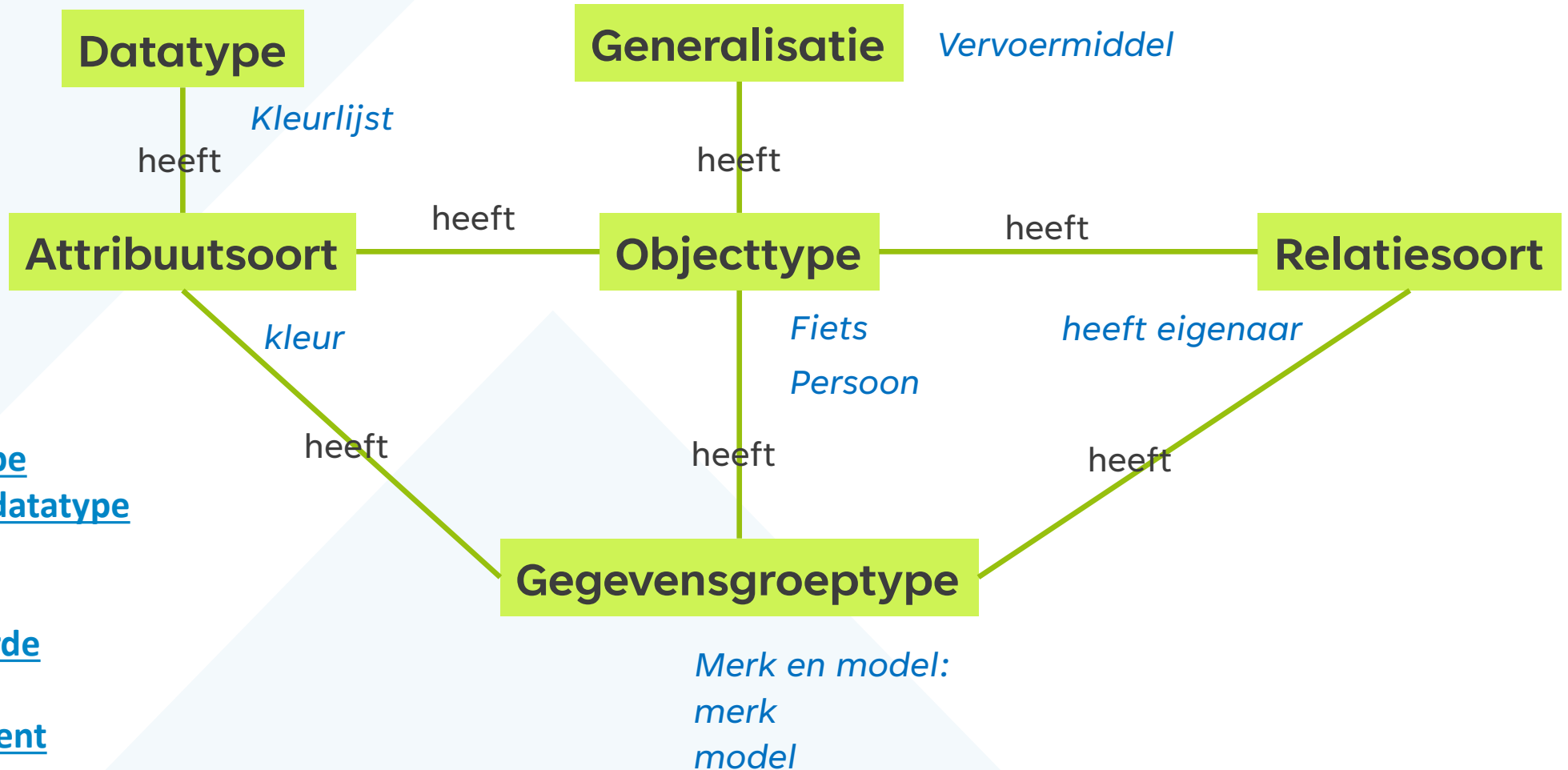
DEFINITIE 2: **Object**

Een object is een onderscheidbaar iets in het beschouwde domein.

Object is een fysiek of virtueel Ding

Objecttype is een typering van Objecten

Typering van Dingen en Kenmerken in metaklassen



Datatypes:

1. Primitief datatype
2. Gestructureerd datatype
3. Data-element
4. Enumeratie
5. Enumeratiewaarde
6. Referentielijst
7. Referentie-element
8. Codelijst

MIM Meta-gegevens

MIM metaclass Objecttype

Objecttype - gegevens

identificatie

Naam

Alias

Herkomst

Begrip

Definitie

Herkomst definitie

Toelichting

Datum opname

Unieke aanduiding

Populatie

Kwaliteit

Indicatie abstract object

MIM Meta-gegevens

MIM metaclass Attribuutsoort

Identificatie
Naam
Alias
Herkomst
Begrip
Definitie
Herkomst definitie
Toelichting
Datum opname
Domein (aspecten van een waarde/data)
Domein-lengte
Domein-Patroon
Domein-Formeel Patroon
Heeft tijdlijn geldigheid
Indicatie materiële historie
Heeft tijdlijn registratie
Indicatie formele historie
Kardinaliteit
Authentiek
Indicatie afleidbaar
Indicatie classificerend
Mogelijk geen waarde
Identificerend
Minimumwaarde inclusief
Minimumwaarde exclusief
Maximumwaarde inclusief
Maximumwaarde exclusief
Eenheid

Tooling

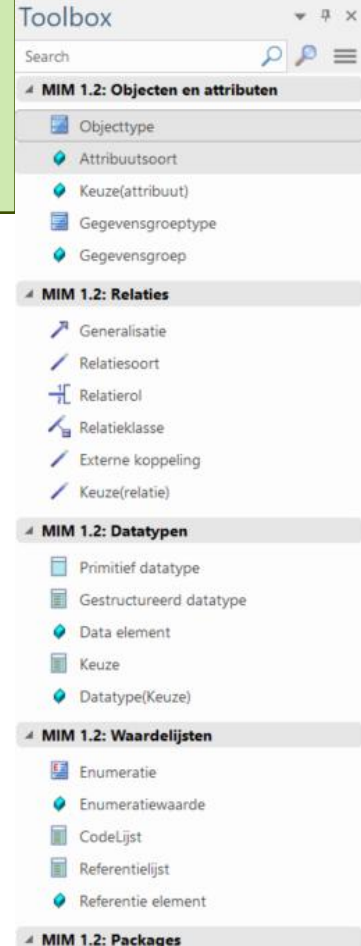


MIM toolbox voor UML

<https://register.geostandaard.nl/informatiemodel/mim/>

MIM toolset voor Linked Data

<https://github.com/architolk/mimtools>



Product Modellerwijzen Over ons

Where models connect.

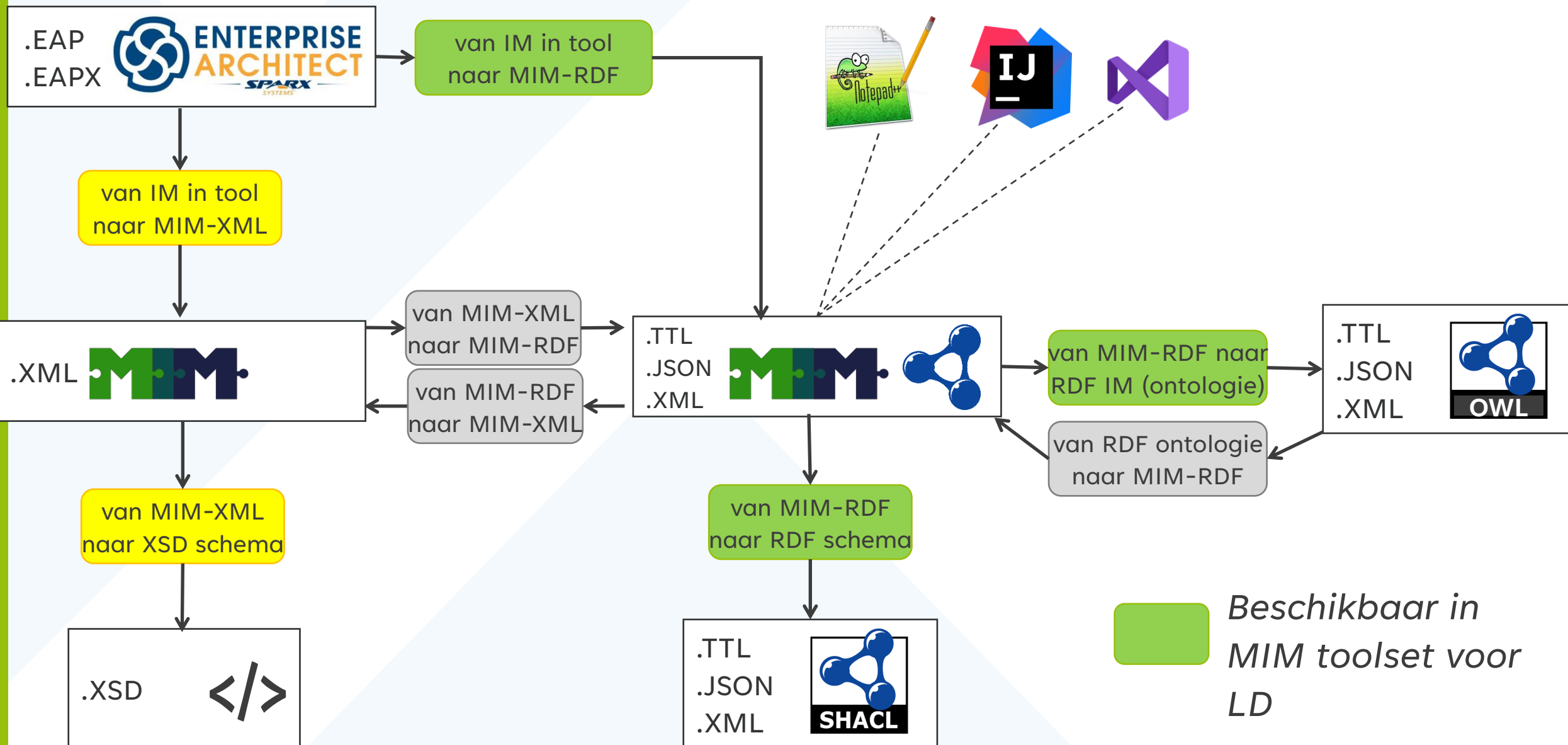
Modeller, transformeer en publiceer je modellen onafhankelijk van modeller- of schemataal – met volledige traceerbaarheid en versiebeheer, direct in je browser.

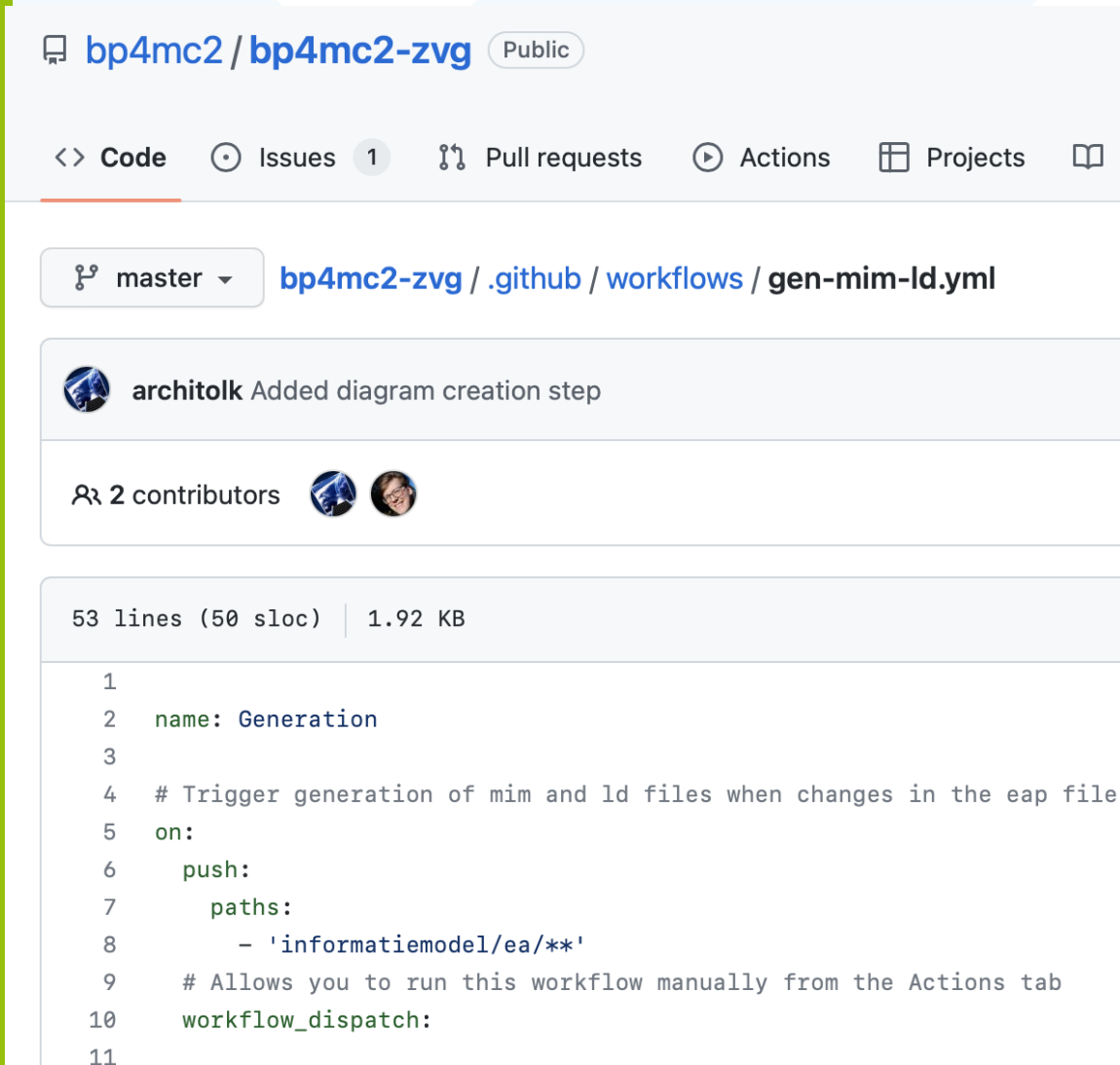
ARMATIEK

Invertor voor het genereren van
specificaties vanuit UML

MIM Add-in voor Enterprise Architect

TOOLING





The screenshot shows the GitHub repository page for `bp4mc2/bp4mc2-zvg`, which is marked as 'Public'. The navigation bar includes links for Code, Issues (1), Pull requests, Actions, Projects, and a book icon. Below the navigation bar, the file path `bp4mc2-zvg / .github / workflows / gen-mim-ld.yml` is displayed. A commit message from `architolk` reads 'Added diagram creation step'. It shows 2 contributors. The file statistics indicate 53 lines (50 sloc) and 1.92 KB. The code content is as follows:

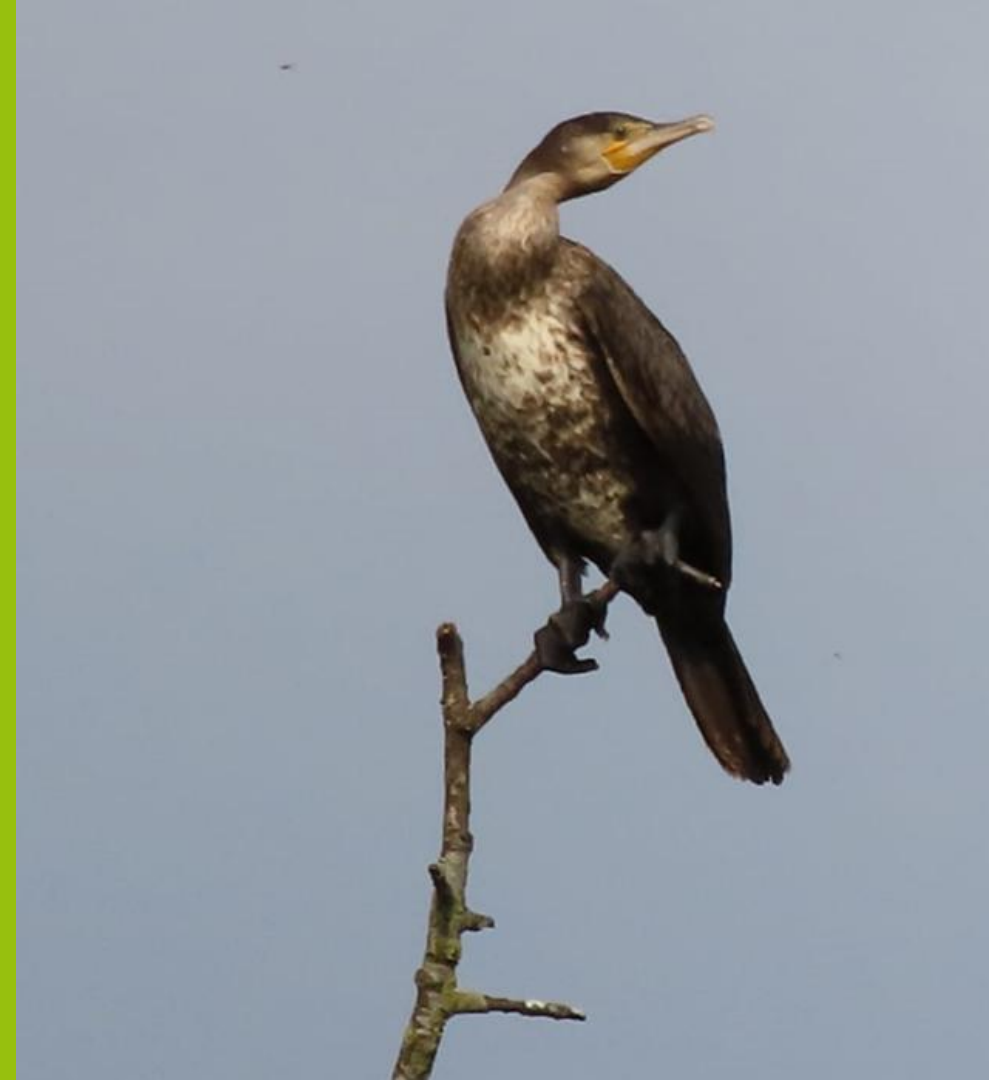
```
1
2  name: Generation
3
4  # Trigger generation of mim and ld files when changes in the eap file
5  on:
6    push:
7      paths:
8        - 'informatiemodel/ea/**'
9    # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab
10 workflow_dispatch:
11
```

- **ea2rdf**
Omzetten van EA model naar mim-ld
- **mim2graphml**
Genereren diagrammen obv mim-ld
- **mim2onto**
Transformatie MIM-LD naar OWL/SHACL
- **mimtools**
Validatie van mim-ld modellen



Waar
gaan we
heen?

Meer
MIMpact



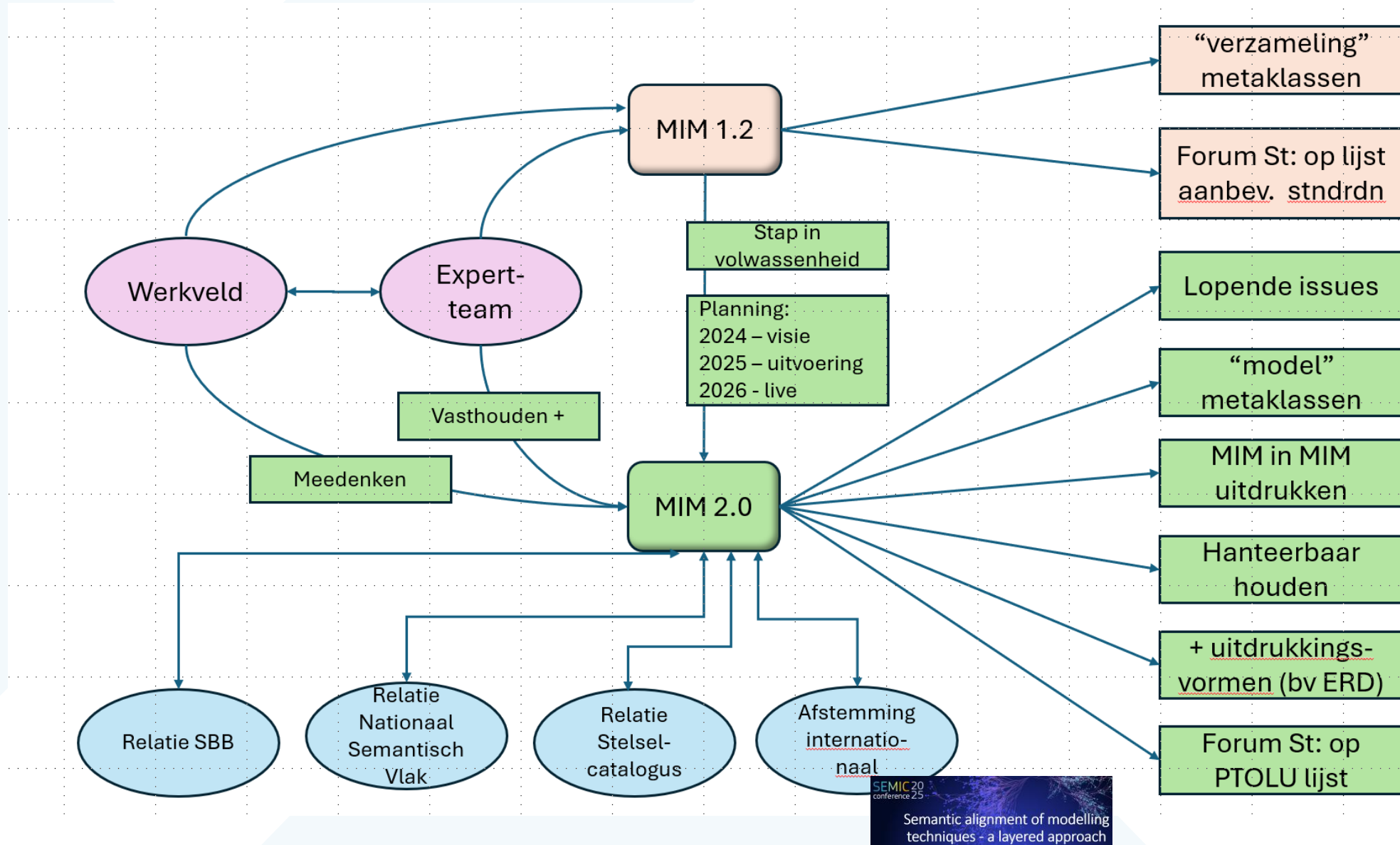
MIM 2.0

Werk in uitvoering

- Geonovum
- Politie / Justitie en Veiligheid
- Kadaster
- VNG Realisatie
- Belastingdienst
- Logius (Stelselcatalogus)
- Skemu
- MinBZK / ArchiXL
- MIM-community



MIM 2.0 Schets voor visievorming



MIM Niveau's beter neerzetten en formaliseren

Beschouwingsdomein

Niveau 1

Model van begrippen

waar hebben we het over?

Niveau 2

Conceptueel informatiemodel

Welke informatie is relevant?

Verwerkingsdomein

Niveau 3

Logisch gegevensmodel

Hoe worden de gegevens gebruikt?

Niveau 4

Technisch datamodel

Hoe op te slaan of uit te wisselen?

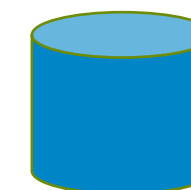
model van



werkelijkheid

gaat over

model van



administratie

uitwisseling



gebruik

WORK IN PROGRESS

Concrete zaken en de typering daarvan

Beschouwingsdomein

Verwerkingsdomein

OBJECTTYPE

GEGEVENSOBJECTTYPE

M1

MIM niveau 2:
Een model van het
domein

*klopt
met*

MIM niveau 3:
Een *model* van het
gegevensgebruik

typering van

typering van

M0



werkelijkheid

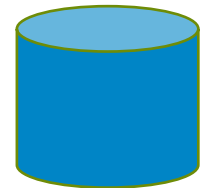
Domeinobjecten,
eigenschappen en
relaties

*gaat
over*

gegevens

DOMEINOBJECT

GEGEVENSOBJECT



administratie



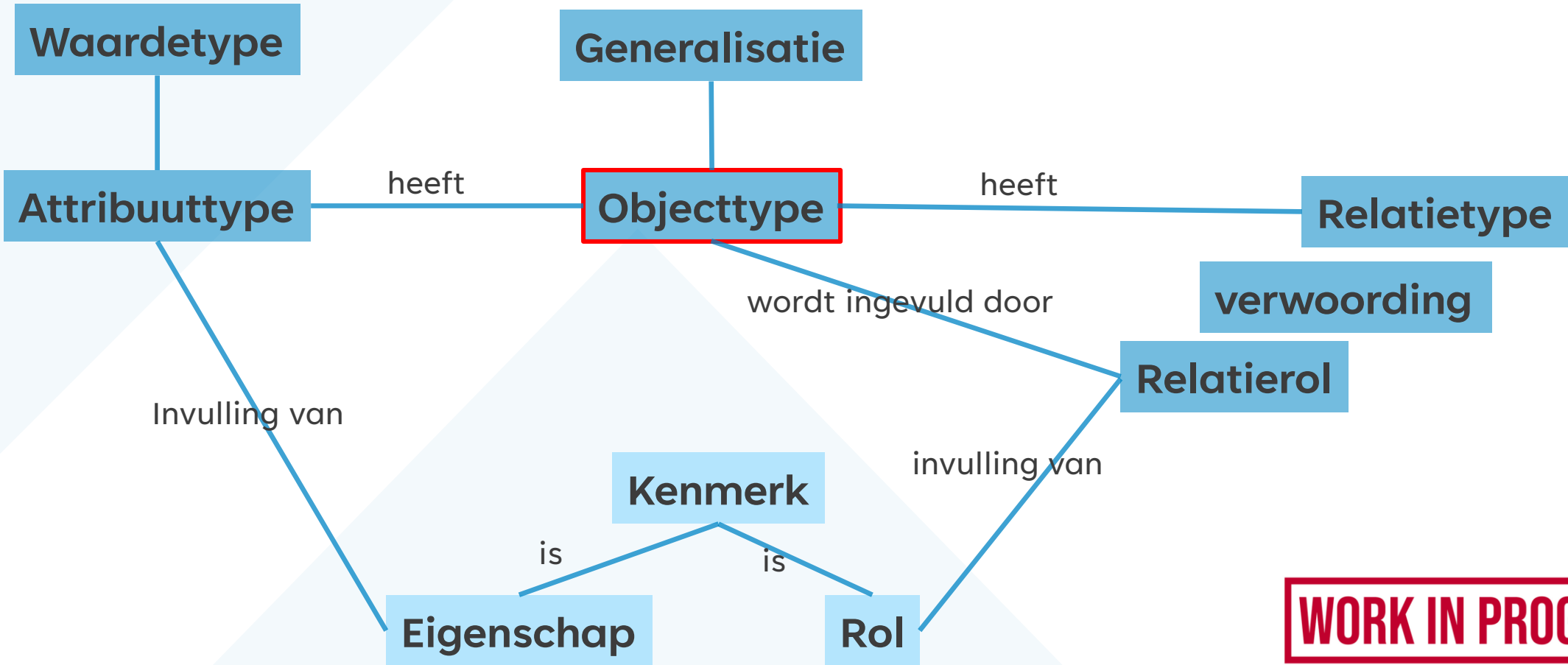
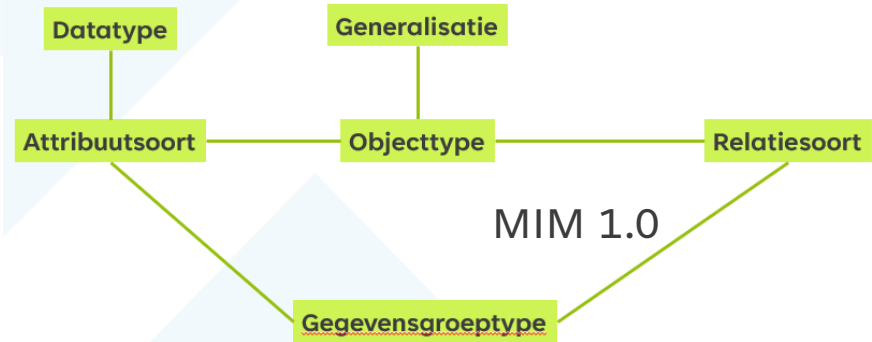
uitwisseling



gebruik

Metamodel MIM 2.0

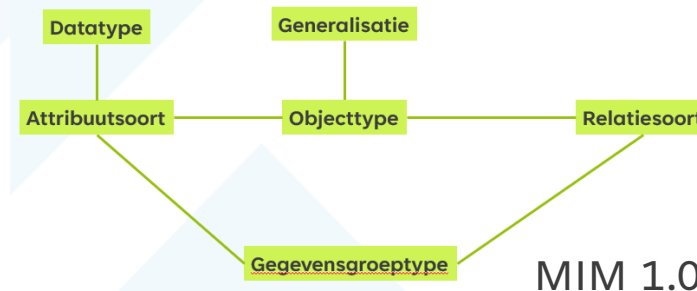
Conceptueel model



WORK IN PROGRESS

Metamodel MIM 2.0

Logisch model



WORK IN PROGRESS

Wat we gaan opleveren



MIM-Metamodel
Informatiemodellering:
Basisdocument

MIM-UML: Metamodel
Informatiemodellering
voor uml

MIM-Metamodel
Informatiemodellering:
Begrippenkader

MIM-FBM: Metamodel
Informatiemodellering voor
Fact Based Modelling

MIM-Metamodel
Informatiemodellering:
**Conceptueel
informatiemodel (CIM)**

MIM-ontoUML: Metamodel
Informatiemodellering voor
onto-uml

MIM-Metamodel
Informatiemodellering:
**Logisch gegevensmodel
(LGM)**

MIM-LD: Metamodel
Informatiemodellering
voor linked data

MIM-Metamodel
Informatiemodellering:
Achtergrond en uitleg

MIM-ER: Metamodel
Informatiemodellering
voor ER

MIM-Archimate: Metamodel
Informatiemodellering voor
Archimate



MIM-Metamodel
Informatiemodellering:
Serialisatie

MIM-Metamodel
Informatiemodellering:
Semantische lineage

WORK IN PROGRESS

Key points



- Modelleren kan je leren
- MIM is de grammatica maar je moet zelf het model schrijven
- MIM garandeert geen goed model maar helpt om het goed te doen
- MIM schrijft een 4 lagen systematiek voor die aansluit op semantiek onder architectuur
- MIM brengt modelleerparadigma's bij elkaar
- MIM heeft MIMpact op de Nederlandse informatie infrastructuur
- Join de community: www.mim-community.nl/

Vragen?



Extra: kan je een gedicht schrijven met UML?



■ 03. User:

- As the waves role in
And the girls cry out
She sits on the beach with a book

As the ships sail by
And the wind lies down
She picks on the brim of her hood

Looking far across the horizon
A picture on her mind
Pale blue, pink and shiny yellow.
Everyone loose and kind.

06. Assistant: PlantUML klassediagram met klassen en relaties (Scene, Girl, Beach, Book, Hood, Waves, Wind, Ship, Horizon).

07. User: exporteren naar XML

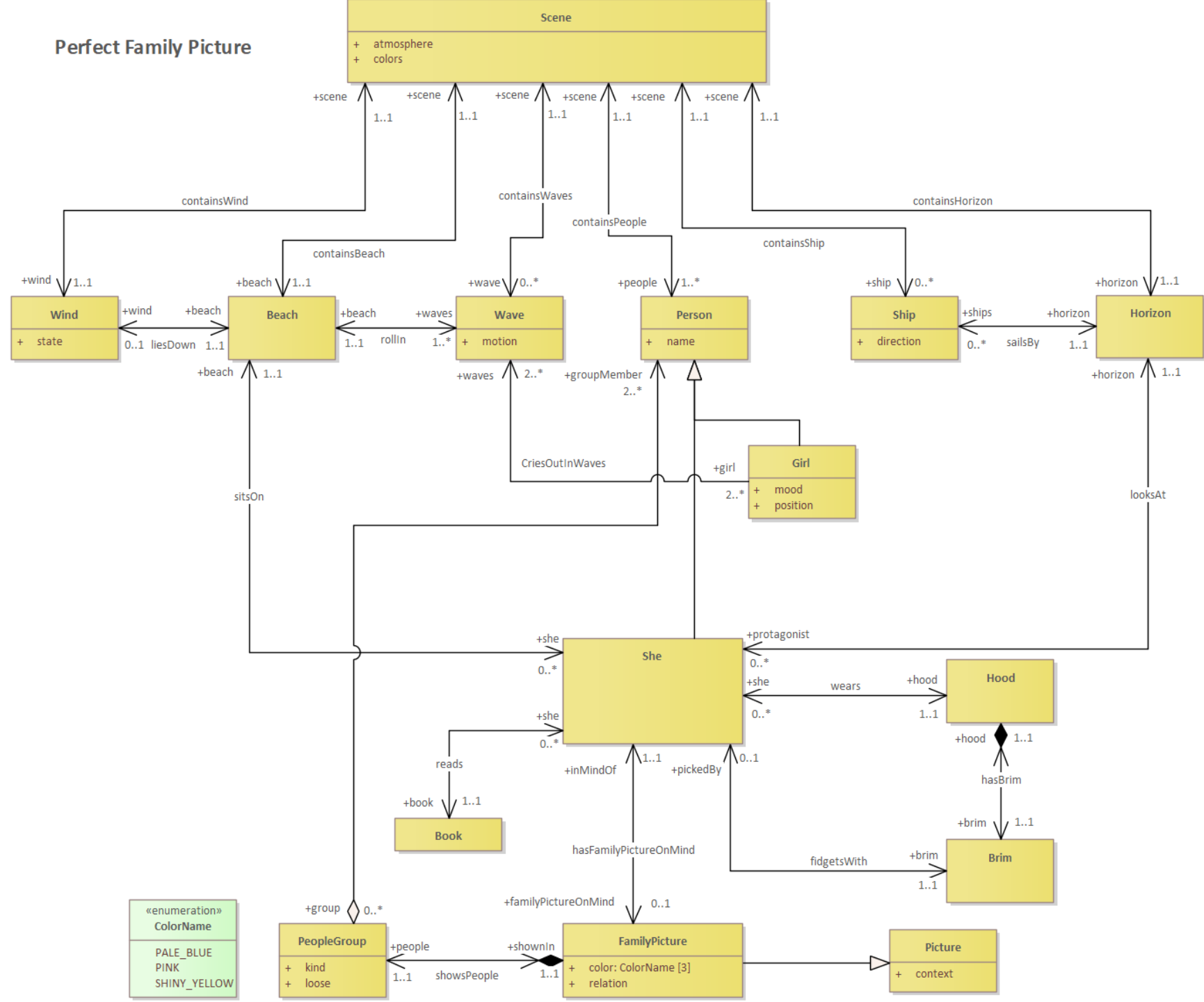
17. User: almost there. Can you add Brim of her hood and she into the diagram

21. User: great! can you add a Family Picture that she has on her mind, in that picture are the people loose and kind

29. User: we did it! This probably is the first poem that is written in UML

30. Assistant: Perfect 😊 Bevestiging en voorstel om te 'signeren' met note/tagged values/obj diagram.

Perfect Family Picture



Bedankt!

Geonovum

T 033 460 41 00

E info@geonovum.nl

I www.geonovum.nl

bezoekadres

Barchman Wuytierslaan 10

3818 LH Amersfoort

postadres

Postbus 508

3800 AM Amersfoort